使用 SnapLock 技术实现归档和合规性

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/snaplock/index.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 SnapLock 技术实现归档和合规性 . . . 1
归档和合规性概述 . . . 1
什么是 SnapLock . . . 2
SnapLock 工作流 . . . 5
配置 SnapLock . . . 6
将文件提交到 WORM . . . 16
将 Snapshot 副本提交到 WORM . . . 19
镜像 WORM 文件 . . . 21
创建审核日志 . . . 24
使用特权删除功能 . . . 25
使用合法保留功能 . . . 26
使用基于事件的保留（EBR）功能 . . . 27
移动 SnapLock 卷 . . . 28
SnapLock API . . . 30

使用 SnapLock 技术实现归档和合规性

归档和合规性概述

您可以使用 NetApp SnapLock 技术以未经修改的格式保留文件，以满足监管要求。它将向您展示如何将文件和 Snapshot 副本提交到 "`一次写入，多次读取` " （ WORM ）存储，以及如何为受 WORM 保护的数据设置保留期限。

如果要通过以下方式使用 SnapLock ，应使用以下过程：

- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。

  System Manager 中提供了一组有限但重要的 SnapLock 技术。您可以安装 SnapLock 许可证，设置合规性时钟，创建 SnapLock 聚合和卷以及配置 SnapLock 卷。

- 您希望创建合规性聚合或企业聚合以在 MetroCluster 配置上托管 SnapLock 审核日志卷，但有以下限制：
  - 镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。
  - 只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。

    所有 MetroCluster 配置均支持镜像聚合。请参见 "《 ONTAP 发行说明》" 确定 MetroCluster 配置是否支持未镜像聚合。

- 您希望将 SnapLock 企业聚合与 FabricPool 结合使用。

  从 ONTAP 9.8 开始，支持 SnapLock 企业聚合 "FabricPool"。

- 您未使用 SAN LUN

  SnapLock 卷不支持 SAN LUN 。虽然可以使用传统技术将 SAN LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上的 SAN LUN 的任何其他操作。

- 您未使用 SMTape 。

  SnapLock 不支持 SMTape 。

- 您不是为阵列 LUN 创建合规性聚合。

  SnapLock 合规性聚合不支持阵列 LUN 。

- 您不是使用 SyncMirror 选项创建合规性聚合。

  SnapLock 合规性聚合不支持 SyncMirror 丛。

> 从 ONTAP 9.1 开始， SnapLock 支持 SSD 和 Flash Pool 聚合。

什么是 SnapLock

SnapLock 是一款高性能合规解决方案，适用于使用 WORM 存储以未经修改的形式保留文件以满足监管要求的组织。通过一个许可证，您可以在 Stric_Compliance 模式 _ 下使用 SnapLock ，以满足 SEC 规则 17a-4 和宽松 _Enterprise 模式 _ 等外部要求，从而满足内部强制要求的数字资产保护法规。

合规性模式与企业模式之间的差异

SnapLock 合规性模式和企业模式主要在每个模式保护 WORM 文件的级别上有所不同：

- 合规模式 WORM 文件在磁盘级别受到保护。

  您不能重新初始化包含合规模式聚合的磁盘。

- 企业模式 WORM 文件在文件级别受到保护。

一个相关的差异涉及每个模式对文件删除的严格管理方式：

- 在保留期限内，无法删除合规模式 WORM 文件。
- 合规性管理员可以在保留期限内使用已审核的 *privileged delete* 操作步骤删除企业模式 WORM 文件。

保留期限过后，您负责删除不再需要的任何文件。将文件提交到 WORM 后，无论是在合规模式下还是在企业模式下，都无法对其进行修改，即使保留期限已过也是如此。

不能在保留期限内或之后移动 WORM 文件。您可以复制 WORM 文件，但此副本不会保留其 WORM 特征。

下表显示了 SnapLock 合规性模式与企业模式之间的差异：

功能	SnapLock 合规性	SnapLock 企业
特权删除	否	是的。
重新初始化磁盘	否	是的。
在保留期限内销毁 SnapLock 聚合和卷	否	是、但SnapLock 审核日志卷除外
重命名聚合或卷	否	是的。
Non-NetApp 磁盘	否	是（使用 FlexArray 虚拟化）
使用 SnapLock 卷进行审核日志记录	是的。	是，从 ONTAP 9.5 开始

SnapLock 支持和不支持的功能

下表显示了SnapLock 合规模式、SnapLock 企业模式或两者均支持的功能：

功能	支持SnapLock 合规性	受SnapLock Enterprise支持
一致性组	否	否
SAN	否	否
SnapMirror 同步	否	否
SnapMirror 业务连续性	否	否
单文件 SnapRestore	否	是的。
SnapRestore	否	是的。
FlexClone	您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。	您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。
LUN	否	否
SMTape	否	否
MetroCluster 配置	支持使用 SnapLock Compliance 或 Enterprise 聚合在 MetroCluster 配置上托管 SnapLock 审核日志卷，但有以下限制： • 镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。 • 只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。 所有 MetroCluster 配置均支持镜像聚合。请参见 ONTAP 发行说明以确定您的 MetroCluster 配置是否支持未镜像聚合。 "《 ONTAP 9 发行说明》"	否

支持 SnapLock 聚合上的 FabricPool	否	是、从ONTAP 9.8开始。但是、您的客户团队需要创建一个产品差异请求、以记录您了解分层到公有 或私有云的FabricPool 数据不再受SnapLock 保护、因为云管理员可以删除这些数据。 您应注意，FabricPool 分层到公有或私有云的任何数据都不再受 SnapLock 保护，因为云管理员可以删除这些数据。
FlexGroup 卷	可以、从ONTAP 9.11.1开始；但是、不支持以下功能： • 合法持有 • 基于事件的保留 • 适用于LockVault的SnapLock 您还应了解以下行为： • FlexGroup 卷的卷合规时钟(Volume Compliance Clock、VCC)由根成分卷的VCC确定。所有非根成分卷的VCC都将与根VCC紧密同步。 • SnapLock 配置属性仅在整个FlexGroup 上设置。各个成分卷不能具有不同的配置属性、例如默认保留时间和自动提交期限。	可以、从ONTAP 9.11.1开始；但是、不支持以下功能： • 合法持有 • 基于事件的保留 • 适用于LockVault的SnapLock 您还应了解以下行为： • FlexGroup 卷的卷合规时钟(Volume Compliance Clock、VCC)由根成分卷的VCC确定。所有非根成分卷的VCC都将与根VCC紧密同步。 • SnapLock 配置属性仅在整个FlexGroup 上设置。各个成分卷不能具有不同的配置属性、例如默认保留时间和自动提交期限。

MetroCluster 配置和合规性时钟

MetroCluster 配置使用两种合规时钟机制，即卷合规时钟（ Volume Compliance Clock ， VCC ）和系统合规时钟（ System Compliance Clock ， SCC ）。VCC 和 SCC 可用于所有 SnapLock 配置。在节点上创建新卷时，其 VCC 将使用该节点上的当前 SCC 值进行初始化。创建卷后，系统会始终使用 VCC 跟踪卷和文件保留时间。

将卷复制到另一站点时，也会复制其 VCC 。例如，在从站点 A 切换到站点 B 时， VCC 会继续在站点 B 上进行更新，而站点 A 上的 SCC 会在站点 A 脱机时暂停。

当站点 A 恢复联机并执行卷切回时，站点 A 的 SCC 时钟将重新启动，而卷的 VCC 将继续更新。由于无论切换和切回操作如何， VCC 都会持续更新，因此文件保留时间不取决于 SCC 时钟，也不会延长。

将文件提交到 WORM

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 SnapLock 自动提交功能将文件自动提交到 WORM 。您可以使用 _WORM 可附加文件 _ 来保留以增量方式写入的数据，例如日志信息。

数据保护

SnapLock 支持应满足大多数合规性要求的数据保护方法：

- 您可以使用 SnapLock for SnapVault 对二级存储上的 Snapshot 副本进行 WORM 保护。
- 您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置以进行灾难恢复。

存储效率

从 ONTAP 9.1.1 开始， SnapLock 支持存储效率功能，例如数据缩减，跨卷重复数据删除以及 SnapLock 卷和聚合的自适应数据压缩。

7- 模式过渡

您可以使用 7- 模式过渡工具的基于副本的过渡（ CBT ）功能将 SnapLock 卷从 7- 模式迁移到 ONTAP 。目标卷的 SnapLock 模式（合规性或企业）必须与源卷的 SnapLock 模式匹配。您不能使用无副本过渡（ CFT ）迁移 SnapLock 卷。

加密

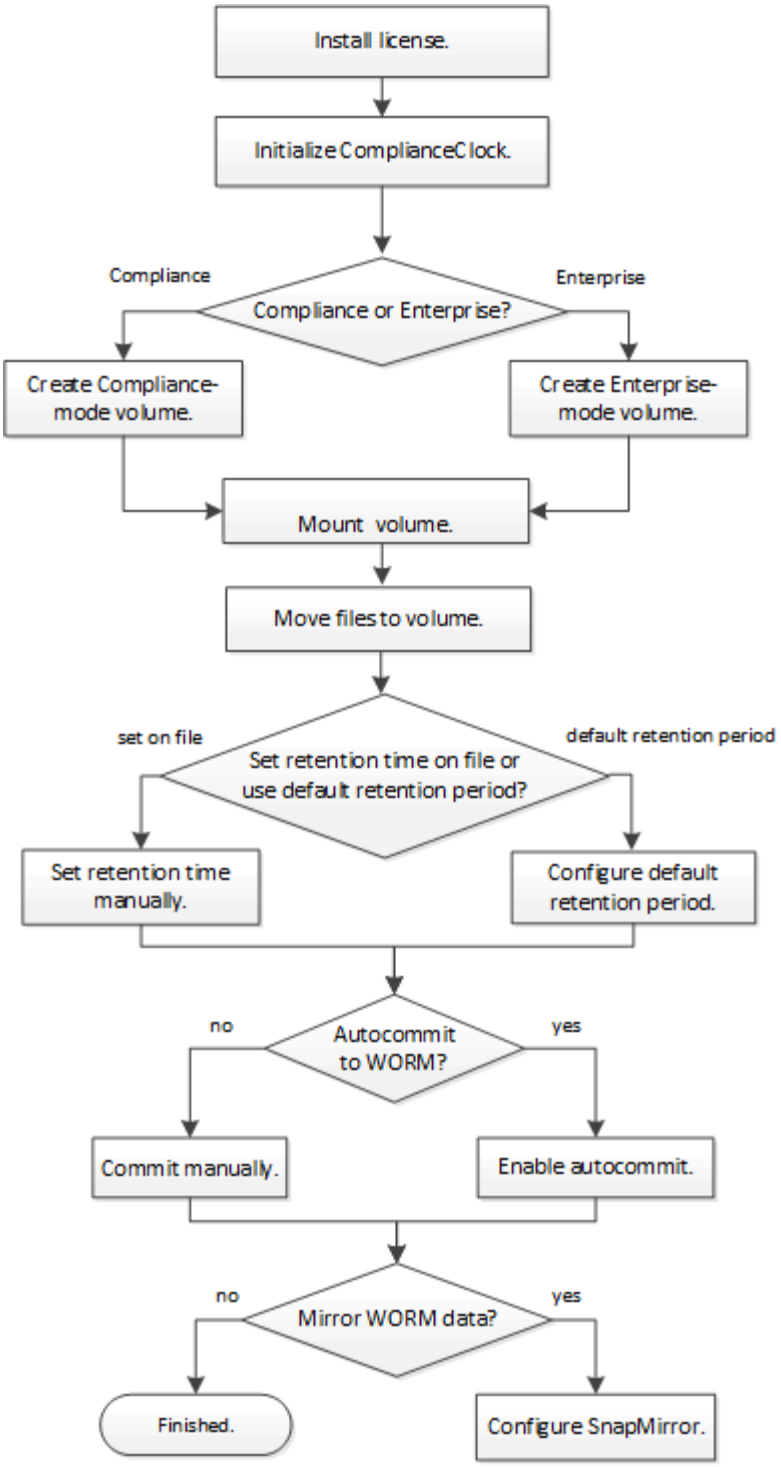
ONTAP 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

- 免责声明： * NetApp 无法保证，如果身份验证密钥丢失或身份验证尝试失败次数超过指定限制并导致驱动器永久锁定，则自加密驱动器或卷上受 SnapLock 保护的 WORM 文件可以检索。您有责任确保身份验证不会失败。

> 从 ONTAP 9.2 开始， SnapLock 聚合支持加密卷。

SnapLock 工作流

您可以在创建 SnapLock 卷时指定要使用的 SnapLock 模式：合规性或企业。通常，您可以使用文件归档应用程序将文件从主存储移动到 SnapLock 卷。



配置 SnapLock

安装许可证

SnapLock 许可证允许您同时使用 SnapLock 合规模式和 SnapLock 企业模式。SnapLock 许可证按节点发放。您必须为托管 SnapLock 聚合的每个节点安装许可证。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 SnapLock 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 SnapLock 许可证：

   ` * 系统许可证添加 -license-code *license_key**`

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 对每个节点许可证重复上述步骤。

初始化 **ComplianceClock**

SnapLock ComplianceClock 可确保不会发生可能更改 WORM 文件保留期限的篡改。您必须在托管 SnapLock 聚合的每个节点上初始化 *system ComplianceClock* 。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。

系统 ComplianceClock 上的时间由 *volume ComplianceClock* 继承，该卷控制卷上 WORM 文件的保留期限。创建新的 SnapLock 卷时，卷 ComplianceClock 将自动初始化。

> ComplianceClock 的初始设置基于当前系统时钟。因此，在初始化 ComplianceClock 之前，您应验证系统时间和时区是否正确。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

步骤

1. 初始化系统 ComplianceClock：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 initialize -node *node_name**`

   以下命令将在 `node1` 上初始化系统 ComplianceClock：

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. 出现提示时，确认系统时钟正确无误，并且您要初始化 ComplianceClock：

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 对托管 SnapLock 聚合的每个节点重复此操作步骤。

创建 **SnapLock** 聚合

您可以使用卷 ` -SnapLock-type` 选项指定 Compliance 或 Enterprise SnapLock 卷类型。对于 ONTAP 9.10.1 之前的版本，必须创建单独的 SnapLock 聚合。从 ONTAP 9.10.1 开始， SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上；因此，如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ，则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。
- 如果已将磁盘分区为 "`root` " ， " `data1` " 和 " `data2` " ，则必须确保备用磁盘可用。

升级到 ONTAP 9.10.1 时，系统会升级现有的 SnapLock 聚合和非 SnapLock 聚合，以支持 SnapLock 卷和非 SnapLock 卷的存在；但是，不会自动更新现有的 SnapLock 卷属性。例如，数据缩减，跨卷重复数据删除和跨卷后台重复数据删除字段保持不变。在现有聚合上创建的新 SnapLock 卷与非 SnapLock 卷具有相同的默认值，新卷和聚合的默认值取决于平台。

如果需要还原到 9.10.1 之前的 ONTAP 版本，则必须将所有 SnapLock Compliance ， SnapLock Enterprise 和 SnapLock 卷移动到其自己的 SnapLock 聚合。

关于此任务

- 您不能为 FlexArray LUN 创建合规性聚合，但 FlexArray LUN 支持 SnapLock 合规性聚合。
- 您不能使用 SyncMirror 选项创建合规性聚合。
- 只有当 MetroCluster 配置中的镜像合规性聚合用于托管 SnapLock 审核日志卷时，才能在该聚合中创建。

> 在 MetroCluster 配置中，镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。

步骤

1. 创建 SnapLock 聚合：

   ` * 存储聚合 create -aggregate *aggregate_name* -node *node_name* -diskcount *number_of_disks*-SnapLock

-type compliance*`

命令的手册页包含完整的选项列表。

以下命令将创建一个名为 `aggr1` 的 SnapLock `Compliance` 聚合，其中三个磁盘位于 `node1` 上：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
-diskcount 3 -snaplock-type compliance
```

创建 SnapLock 卷

您必须为要提交到 WORM 状态的文件或 Snapshot 副本创建 SnapLock 卷。从 ONTAP 9.10.1 开始，无论聚合类型如何，您创建的任何卷都会默认创建为非 SnapLock 卷。您必须使用 ` -SnapLock-type` 选项通过指定 Compliance 或 Enterprise 作为 SnapLock 类型来显式创建 SnapLock 卷。默认情况下， SnapLock 类型设置为 `non-SnapLock` 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SnapLock 聚合必须处于联机状态。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。

使用适当的 SnapLock 权限，您可以随时销毁或重命名企业卷。在保留期限结束之前，不能销毁 Compliance 卷。您不能重命名 Compliance 卷。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。克隆卷的 SnapLock 类型与父卷相同。

> SnapLock 卷不支持 LUN 。虽然可以使用传统技术将 LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上 LUN 的任何其他操作。

步骤

1. 创建 SnapLock 卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name** -SnapLock -type compliancy| 企业`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。以下选项不适用于 SnapLock 卷： ` -nvfail` ， ` -atime-update` ， ` -is-autobalance-eligible` ， ` -space-mgmt-try-first` 和 `vmalign` 。

   以下命令将在 `vs1` 上创建一个名为 `vol1` on `aggr1` on` vs1 `的 SnapLock Compliance 卷：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

挂载 SnapLock 卷

您可以将 SnapLock 卷挂载到 SVM 命名空间中的接合路径以供 NAS 客户端访问。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 您只能将 SnapLock 卷挂载到 SVM 的根目录下。
- 不能将常规卷挂载到 SnapLock 卷下。

步骤

1. 挂载 SnapLock 卷：

   ` * volume mount -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -junction-path *path**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将名为 `vol1` 的 SnapLock 卷挂载到 `vs1` 命名空间中的接合路径 ` /sales`：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

设置保留时间

设置保留时间概述

您可以明确设置文件的保留时间，也可以使用卷的默认保留期限来派生保留时间。除非明确设置保留时间，否则 SnapLock 将使用默认保留期限来计算保留时间。

关于保留期限和保留时间

WORM 文件的 *retention period* 用于指定文件提交到 WORM 状态后必须保留的时间长度。WORM 文件的 *retention time* 是指文件不再需要保留的时间。例如，对于在 2020 年 11 月 10 日早上 6： 00 提交到 WORM 状态的文件，保留期限为 20 年将使保留时间为 2040 年 11 月 10 日早上 6： 00

> 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将保留时间设置为 3058 年 10 月 26 日之前的保留时间，并将保留期限设置为 100 年之前的保留期限。延长保留日期后，较早的策略将自动转换。在 ONTAP 9.9.1 及更早版本中，除非将默认保留期限设置为无限，否则支持的最大保留时间为 2071 年 1 月 19 日（GMT）。

重要的还原注意事项

如果存在保留期限晚于 2071 年 1 月 19 日上午 8： 44： 07 的任何文件，则 ONTAP 会阻止您将集群从 ONTAP 9.10.1 还原到早期的 ONTAP 版本。

了解默认保留期限

SnapLock Compliance 或 Enterprise 卷具有四个保留期限：

- 最短保留期限（ `m`以 为单位），默认值为 0
- 最长保留期限（ `max` ），默认为 30 年
- 默认保留期限，从 ONTAP 9.10.1 开始，合规模式和企业模式的默认保留期限均等于 `min` 。在 ONTAP 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，默认保留期限取决于模式：
  - 对于合规模式，默认值等于 `max` 。
  - 对于企业模式，默认值等于` 中的 `m。
- 未指定保留期限。

  从 ONTAP 9.8 开始，您可以将卷中文件的保留期限设置为 `unspecified` ，以便在设置绝对保留时间之前保留该文件。您可以将绝对保留时间设置为未指定的保留时间的文件，并将其恢复为绝对保留时间，前提是新的绝对保留时间晚于先前设置的绝对时间。

因此，如果在将 Compliance 模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 30 年。同样，如果在将企业模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 0 年，或者实际上根本不保留。

明确设置文件的保留时间

您可以通过修改文件的上次访问时间来明确设置文件的保留时间。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来修改上次访问时间。

将文件提交到 WORM 后，您可以延长但不能缩短保留时间。保留时间存储在文件的 `atime` 字段中。

> 您不能将文件的保留时间显式设置为 无限 。只有在使用默认保留期限计算保留时间时，此值才可用。

步骤

1. 使用合适的命令或程序修改要设置保留时间的文件的上次访问时间。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的文件上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > 您可以使用任何合适的命令或程序来修改 Windows 中的上次访问时间。

设置默认保留期限

您可以使用 `volume SnapLock modify` 命令为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

下表显示了默认保留期限选项的可能值：

> 默认保留期限必须大于或等于（ >= ）最短保留期限，且小于或等于（ <= ）最长保留期限。

价值	**Unit**	注释：
0 - 65535	秒	
0 - 24	hours	
0 - 365	days	
0 - 12	months	
0 - 70	年	
最大	-	请使用最长保留期限。
最小	-	请使用最短保留期限。
无限	-	永久保留文件。
未指定	-	保留这些文件，直到设置了绝对保留期限为止。

最大和最小保留期限的值和范围是相同的，但 `max` 和` in `m除外，这两种情况不适用。有关此任务的详细信息，请参见 "设置保留时间概述"。

您可以使用 `volume SnapLock show` 命令查看卷的保留期限设置。有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 将文件提交到 WORM 状态后，您可以延长但不能缩短保留期限。

步骤

1. 为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -default-retention-period *default_retention_period* -minimal-retention-period *min_retention_period* -max-retention-period *max_retention_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

以下示例假设先前未修改最短和最长保留期限。

以下命令会将 Compliance 或 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 20 天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为 70 年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为无限：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

验证 **SnapLock** 设置

您可以使用 `volume file fingerprint start` 和 `volume file fingerprint dump` 命令查看有关文件和卷的关键信息，包括文件类型（常规， WORM 或可附加 WORM ），卷到期日期等。

步骤

1. 生成文件指纹：

   ` * 卷文件指纹 start -vserver *svm_name* -file *file_path**`

```
svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
/vol/sle/vol/f1
File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
```

命令将生成一个会话 ID ，您可以将其用作 `volume file fingerprint dump` 命令的输入。

> 您可以使用带有会话 ID 的 `volume file fingerprint show` 命令来监控指纹操作的进度。在尝试显示指纹之前，请确保操作已完成。

2. 显示文件的指纹：

` * 卷文件指纹转储 -session-id *session_ID**`

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
```

```
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

重置已配置 NTP 的系统的 ComplianceClock

当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 此功能仅在高级权限级别可用。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 此功能仅适用于 Cloud Volumes ONTAP， ONTAP Select 和 VSIM 平台。

当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。偏差阈值设置为 24 小时。这意味着，只有在偏差超过一天后，系统 ComplianceClock 才会与系统时钟同步。

SnapLock 安全时钟守护进程会检测偏差并将 ComplianceClock 更改为系统时间。任何修改系统时间以强制 ComplianceClock 与系统时间同步的尝试都将失败，因为只有当系统时间与 NTP 时间同步时，ComplianceClock 才会与系统时间同步。

步骤

1. 配置 SnapLock 服务器后，启用 NTP ComplianceClock 时间同步功能：

   ` * SnapLock 兼容时钟 ntp *`

   以下命令将启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

```
cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
```

2. 出现提示时，确认已配置的 NTP 服务器是可信的，并且通信通道是安全的，以启用此功能：
3. 检查是否已启用此功能：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 ntp show*`

   以下命令将检查是否已启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

```
cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

Enable clock sync to NTP system time: true
```

将文件提交到 WORM

手动将文件提交到 WORM

您可以通过将文件设为只读来手动将文件提交到 WORM 。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 要提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- 此文件必须可写。

执行命令或程序时，卷 ComplianceClock 时间将写入文件的 `ctime` 字段。ComplianceClock 时间用于确定何时达到文件的保留时间。

步骤

1. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

```
chmod -w document.txt
```

   在 Windows Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

```
attrib +r document.txt
```

自动提交文件至 WORM

使用 SnapLock 自动提交功能，您可以自动将文件提交到 WORM 。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 要自动提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须处于联机状态。
- SnapLock 卷必须为读写卷。

> SnapLock 自动提交功能可扫描卷中的所有文件，并在满足自动提交要求时提交文件。从文件准备好自动提交到 SnapLock 自动提交扫描程序实际提交之间可能存在一个时间间隔。但是，只要该文件符合自动提交条件，它仍会受到保护，不会被文件系统修改和删除。

自动提交期限 _ 用于指定文件在自动提交之前必须保持不变的时间量。在自动提交期限之前更改文件将重新启动文件的自动提交期限。

下表显示了自动提交期限的可能值：

价值	**Unit**	注释：
无	-	默认值。
5 - 5256000	minutes	-
1 - 87600	hours	-
1 - 3650	days	-
1 - 120	months	-
1 - 10	年	-

> 最小值为 5 分钟，最大值为 10 年。

步骤

1. SnapLock 卷上的自动提交文件到 WORM ：

   ` * 卷 SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -autosit-period *autoscommit_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会自动提交 SVM vs1 卷 `vol1` 上的文件，前提是这些文件在 5 小时内保持不变：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

使用命令或程序创建 WORM 可附加文件

您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来创建 WORM 可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

步骤

1. 使用合适的命令或程序创建具有所需保留时间的零长度文件。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的零长度文件上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性重新更改为可写。

   > 此步骤不会被视为合规风险，因为文件中没有数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令使名为 `document.txt` 的文件可写：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 使用合适的命令或程序开始向文件写入数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将数据写入 `document.txt`：

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   > 如果您不再需要向文件附加数据，请将文件权限改回只读状态。

使用卷附加模式创建 WORM 可附加文件

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，您可以使用 WORM _volume append mode" （SnapLock 卷附加模式）（VAM）功能创建可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须已卸载，并且 Snapshot 副本和用户创建的文件均为空。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

如果为卷指定了自动提交期限，则在超过自动提交期限的时间段内未修改的 WORM 可附加文件将提交到 WORM 。

> SnapLock 审核日志卷不支持 VAM 。

步骤

1. 启用 VAM：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -is-volume-apping-mode-enabled true*`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令将在 SVM`vs1` 的卷 `vol1` 上启用 VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用合适的命令或程序创建具有写入权限的文件。

   默认情况下，这些文件可附加 WORM 。

将 Snapshot 副本提交到 WORM

您可以使用 SnapLock for SnapVault 对二级存储上的 Snapshot 副本进行 WORM 保护。您可以在 SnapVault 目标上执行所有基本 SnapLock 任务。目标卷会自动挂载为只读，因此无需明确将 Snapshot 副本提交到 WORM；因此，不支持使用 SnapMirror 策略在目标卷上创建计划的 Snapshot 副本。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源集群必须运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本。

- 源聚合和目标聚合必须为 64 位。
- 源卷不能是 SnapLock 卷。
- 必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。

  有关详细信息，请参见 "集群对等"。

- 如果禁用了卷自动增长，则目标卷上的可用空间必须至少比源卷上的已用空间多 5% 。

源卷可以使用 NetApp 或非 NetApp 存储。对于非 NetApp 存储，您必须使用 FlexArray 虚拟化。

> 您不能重命名提交到 WORM 状态的 Snapshot 副本。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。

> SnapLock 卷不支持 LUN 。虽然可以使用传统技术将 LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上 LUN 的任何其他操作。

对于 MetroCluster 配置，您应注意以下事项：

- 您只能在 sync-source SVM 之间创建 SnapVault 关系，而不能在 sync-source SVM 与 sync-destination SVM 之间创建此关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 的 SnapVault 关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的 SnapVault 关系。

下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤：

步骤

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，安装 SnapLock 许可证，初始化 ComplianceClock 并创建 SnapLock 聚合，如中所述 配置 SnapLock。
3. 在目标集群上，创建类型为 `DP` 的 SnapLock 目标卷，该卷的大小等于或大于源卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -type DP -size *size**`

   > SnapLock 模式 " 合规性 " 或 " 企业 " 是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在聚合 `node01_aggr` 上创建一个名为 `dstvolB` in `SVM2` 的 2 GB SnapLock `Compliance` volume ：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目标集群上，设置默认保留期限，如中所述 设置默认保留期限。

> 作为存储目标的 SnapLock 卷会为其分配默认保留期限。对于 SnapLock 企业卷，此期限的值最初设置为最短 0 年，对于 SnapLock 合规性卷，此期限的值最长设置为 30 年。首次提交每个 NetApp Snapshot 副本时都会使用此默认保留期限。如果需要，可以稍后延长保留期限。有关详细信息，请参见 设置保留时间概述。

5. 创建新的复制关系 在非 SnapLock 源和步骤 3 中创建的新 SnapLock 目标之间。

   此示例将使用策略 `XDPDefault` 与目标 SnapLock 卷 `dstvolB` 创建一个新的 SnapMirror 关系，以便按每小时计划存储标记为 daily 和 weekly 的 Snapshot 副本：

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
   -path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
   ```

   > 创建自定义复制策略 或 自定义计划 如果可用的默认值不适用。

6. 在目标 SVM 上，初始化步骤 5 中创建的 SnapVault 关系：

   ` * snapmirror initialize -destination-path *destination_path**`

   以下命令将初始化源卷 `srcvolA` on `SVM1` 与目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间的关系：

   ```
   cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
   ```

7. 初始化此关系并使其闲置后，在目标上使用 `snapshot show` 命令验证应用于复制的 SnapLock 副本的 Snapshot 到期时间。

   此示例列出了卷 `dstvolB` 上具有 SnapMirror 标签和 SnapLock 到期日期的 Snapshot 副本：

   ```
   cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
   snapmirror-label, snaplock-expiry-time
   ```

"集群和 SVM 对等"

"使用 SnapVault 进行卷备份"

镜像 WORM 文件

您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置，以实现灾难恢复和其他目的。必须为源卷和目标卷配置 SnapLock ，并且这两个卷都必须具有相同的 SnapLock 模式：合规性或企业。复制卷和文件的所有关键 SnapLock 属性。

必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息，请参见 "集群和 SVM 对等"。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 XDP （扩展数据保护）类型的 SnapMirror 关系复制 WORM 文件，而不是使用 DP （数据保护）类型的关系。XDP 模式与 ONTAP 版本无关，并且能够区分存储在同一块中的文件，从而更容易重新同步复制的 Compliance 模式卷。有关如何将现有 DP 类型关系转换为 XDP 类型关系的信息，请参见 "数据保护"。
- 如果 SnapLock 确定 Compliance 模式卷的 DP 类型 SnapMirror 关系将导致数据丢失，则对该关系执行重新同步操作将失败。如果重新同步操作失败，您可以使用 `volume clone create` 命令克隆目标卷。然后，您可以将源卷与克隆重新同步。
- SnapLock 兼容卷之间的 XDP 类型的 SnapMirror 关系支持在中断后重新同步，即使在中断后目标上的数据与源上的数据发生了差异也是如此。

  在重新同步时，如果检测到源目标与通用快照之间存在数据差异，则会在目标上创建一个新快照以捕获此差异。新快照和通用快照都将锁定，并保留如下所示的保留时间：

  - 目标的卷到期时间
  - 如果卷到期时间为过去或尚未设置，则快照将锁定 30 天
  - 如果目标合法保留，则实际卷到期期限将被屏蔽并显示为 "`无限` "，但快照将在实际卷到期期限内锁定。

如果目标卷的到期期限晚于源卷，则目标到期期限将保留，并且不会被重新同步后源卷的到期期限所覆盖。

如果目标上放置的合法保留与源不同，则不允许重新同步。在尝试重新同步之前，源和目标必须具有相同的合法保留，或者必须释放目标上的所有合法保留。

可以运行 `snapmirror update -s snapshot` 命令将为捕获不同数据而创建的目标卷上锁定的快照复制到源卷。复制后的快照也将继续在源上锁定。

- 不支持 SVM 数据保护关系。
- 不支持负载共享数据保护关系。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤：

步骤

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，安装 SnapLock 许可证，初始化 ComplianceClock 并创建 SnapLock 聚合。
3. 在目标集群上，创建类型为 `DP` 的 SnapLock 目标卷，该卷大小等于或大于源卷：

   `* volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -type DP -size *size**`

   > SnapLock 模式 - 合规性或企业 - 从聚合继承。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在聚合 `node01_aggr` 上创建一个名为 `dstvolB` in `SVM2` 的 2 GB SnapLock `Compliance` volume：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP -size 2GB
```

4. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 策略：

   ` * snapmirror policy create -vserver *svm_name* -policy *policy_name**`

   以下命令将创建 SVM 范围的策略 `SVM1-mirror`：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 计划：

   ` * 作业计划 cron create -name *schedule_name* -dayofweek *day_of_week* -hour *hour* -minute *minute**`

   以下命令将创建名为 `weekendcron` 的 SnapMirror 计划：

```
SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
Sunday" -hour 3 -minute 0
```

6. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 关系：

   ` * snapmirror create -source-path *source_path* -destination-path *destination_path* -type XDP_dp -policy *policy_name* -schedule *schedule_name**`

   以下命令会在源卷 `srcvolA` on `SVM1` 和目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间创建 SnapMirror 关系，并分配策略 `SVM1-mirror` 和计划 `weekendcron`：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

   XDP 类型可在 ONTAP 9.5 及更高版本中使用。您必须在 ONTAP 9.4 及更早版本中使用 DP 类型。

7. 在目标 SVM 上，初始化 SnapMirror 关系：

   ` * snapmirror initialize -destination-path *destination_path**`

   初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   以下命令将初始化源卷 `srcvolA` on `SVM1` 与目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"集群和 SVM 对等"

"卷灾难恢复准备"

"数据保护"

创建审核日志

在执行特权删除或 SnapLock 卷移动之前，必须创建受 SnapLock 保护的审核日志。审核日志记录 SnapLock 管理员帐户的创建和删除，对日志卷的修改，是否启用了特权删除，特权删除操作以及 SnapLock 卷移动操作。

您必须是集群管理员才能创建 SnapLock 聚合。

只有在日志文件保留期限已过之后，才能删除审核日志。即使保留期限已过，您也无法修改审核日志。无论是SnapLock 合规模式还是企业模式、都是如此。

> 在 ONTAP 9.4 及更早版本中，不能使用 SnapLock 企业卷进行审核日志记录。您必须使用 SnapLock Compliance 卷。在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您可以使用 SnapLock 企业卷或 SnapLock 合规卷进行审核日志记录。在所有情况下，必须将审核日志卷挂载到接合路径 `/SnapLock_audit_log` 。没有其他卷可以使用此接合路径。

您可以在审核日志卷根目录下的 `/SnapLock_log` 目录中，以及名为 `privdel_log` （特权删除操作）和 `ssystem_log` （所有其他内容）的子目录中找到 SnapLock 审核日志。审核日志文件名包含第一个已记录操作的时间戳，便于按执行操作的大致时间搜索记录。

- 您可以使用 `SnapLock log file show` 命令查看审核日志卷上的日志文件。
- 您可以使用 `SnapLock log file archive` 命令归档当前日志文件并创建新的日志文件，这在需要将审核日志信息记录在单独文件中的情况下非常有用。

有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 数据保护卷不能用作 SnapLock 审核日志卷。

步骤

1. 创建 SnapLock 聚合。

   创建 SnapLock 聚合

2. 在要配置审核日志记录的 SVM 上，创建 SnapLock 卷。

   创建 SnapLock 卷

3. 配置 SVM 以进行审核日志记录：

` * SnapLock log create -vserver *svm_name* -volume *SnapLock_volume_name* -max-file-size *size* -retention-period *default_retention_period**`

> 审核日志文件的最小默认保留期限为六个月。如果受影响文件的保留期限超过审核日志的保留期限，则日志的保留期限将继承文件的保留期限。因此，如果使用特权删除功能删除的文件的保留期限为 10 个月，而审核日志的保留期限为 8 个月，则日志的保留期限将延长至 10 个月。

以下命令使用 SnapLock 卷 `logvol` 为审核日志记录配置 `SVM1` 。审核日志的最大大小为 20 GB ，并保留 8 个月。

```
SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
20GB -retention-period 8months
```

4. 在为审核日志记录配置的 SVM 上，将 SnapLock 卷挂载到接合路径 ` /SnapLock_audit_log` 。

   挂载 SnapLock 卷

使用特权删除功能

创建 **SnapLock** 管理员帐户

要执行特权删除，您必须具有 SnapLock 管理员权限。这些特权在 vsadmin-SnapLock 角色中定义。如果尚未分配此角色，您可以要求集群管理员创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

步骤

1. 创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户：

   ` * security login create -vserver *svm_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application*-authmethod *authentication_method _ -role _role* -comment *comtion**`

   以下命令使用密码启用具有预定义的 `vsadmin-SnapLock` 角色的 SVM 管理员帐户 `SnapLockAdmin` 以访问 `SVM1` ：

```
cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
snaplock
```

启用特权删除功能

您必须在包含要删除的 WORM 文件的 Enterprise 卷上显式启用特权删除功能。

` -privileged-delete` 选项的值可确定是否启用了特权删除。可能的值包括 `enabled` ， `disabled`" 和 `permanenty-disabled` 。

> 永久禁用 是终端状态。在将此状态设置为 永久禁用 后，您无法在此卷上启用特权删除。

步骤

1. 为 SnapLock 企业卷启用特权删除：

   ` * 卷 SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -privileged-delete disabled" 已启用 | 永久禁用 *`

   以下命令将为 Enterprise 卷 `dataVol` on `SVM1` 启用特权删除功能：

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

使用特权删除功能删除 **WORM** 文件

您可以使用特权删除功能在保留期限内删除企业模式 WORM 文件。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。
- 您必须已在企业卷上创建 SnapLock 审核日志并启用特权删除功能。

您不能使用特权删除操作删除已过期的 WORM 文件。您可以使用 `volume file retention show` 命令查看要删除的 WORM 文件的保留时间。有关详细信息，请参见命令的手册页。

步骤

1. 删除企业卷上的 WORM 文件：

   ` * 卷文件 privileged-delete -vserver *svm_name* -file *file_path**`

   以下命令会删除 SVM`SVM1` 上的文件 ` /vol/dataVol/F1` ：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

使用合法保留功能

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 _合法 保留 _ 功能在诉讼期间保留合规模式 WORM 文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。

  "创建 SnapLock 管理员帐户"

- 您必须已通过安全连接（SSH，控制台或 ZAPI）登录。

处于合法保留状态的文件的行为类似于具有无限保留期限的 WORM 文件。您有责任指定合法保留期限的结束时间。

可以置于合法保留状态的文件数量取决于卷上的可用空间。

步骤

1. 开始合法保留：

   `* SnapLock legal-hold bEGIN -litition-name *litition_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令将对 `vol1` 中的所有文件启动合法保留：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 结束合法保留：

   `* SnapLock legal-hold end -litift-name *litift_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令将结束对 `vol1` 中所有文件的合法保留：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

使用基于事件的保留（EBR）功能

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 SnapLock 基于事件的保留（EBR） _ 功能来定义发生事件后文件的保留时间。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。

  "创建 SnapLock 管理员帐户"

- 您必须已通过安全连接（SSH，控制台或 ZAPI）登录。

事件保留策略定义事件发生后文件的保留期限。该策略可以应用于单个文件或目录中的所有文件。

- 如果某个文件不是 WORM 文件，则会在策略中定义的保留期限内将其提交到 WORM 状态。

- 如果文件是 WORM 文件或 WORM 可附加文件，则其保留期限将按策略中定义的保留期限延长。

您可以使用合规模式或企业模式卷。

> EBR 策略不能应用于合法保留下的文件。

有关高级用法，请参见 "使用 NetApp SnapLock 的合规 WORM 存储"。

* 使用 EBR 延长现有 WORM 文件的保留期限 _*
如果要延长现有 WORM 文件的保留期限， EBR 非常方便。例如，贵公司的政策可能是，在员工更改预提选择后，以未经修改的形式保留员工 W-4 记录三年。另一项公司策略可能要求在员工被终止后将 W-4 记录保留五年。 在这种情况下，您可以创建一个保留期限为五年的 EBR 策略。员工被终止（ "`event` " ）后，您会将 EBR 策略应用于员工的 W-4 记录，从而延长其保留期限。这通常比手动延长保留期限更容易，尤其是在涉及大量文件时。

步骤

1. 创建 EBR 策略：

   ` * SnapLock 事件保留策略 create -vserver *svm_name* -name *policy_name* -retention-period *retention_period**`

   以下命令会在 `vs1` 上创建 EBR 策略 `emone_exit` ，保留期限为 10 年：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. 应用 EBR 策略：

   ` * SnapLock 事件保留应用 -vserver *svm_name* -name *policy_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令会将 EBR 策略 `emple_exit` on `vs1` 应用于目录 `D 1` 中的所有文件：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
   employee_exit -volume vol1 -path /d1
   ```

移动 SnapLock 卷

创建 SnapLock 安全管理员帐户

要执行 SnapLock 卷移动，您必须具有 SnapLock 安全管理员权限。此特权是通过 SnapLock ONTAP 9.8 中引入的 *SRA* 角色授予给您的。如果尚未分配此角色，您可以要求

集群管理员创建具有此 SnapLock 安全角色的 SnapLock 安全用户。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须已通过安全连接（SSH，控制台或 ZAPI）登录。

SnapLock 角色与管理 SVM 关联，而 vsadmin-SnapLock 角色则与数据 SVM 关联。

步骤

1. 创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户：

   ` * security login create -vserver *svm_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application*-authmethod *authentication_method _ -role _role* -comment *comtion**`

   以下命令使用 SnapLock 密码启用具有预定义 `SVM` 角色的 SVM 管理员帐户 `SnapLockAdmin` 以访问管理 SVM `cluster1`：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
   ```

移动 **SnapLock** 卷

您可以使用 `volume move` 命令将 SnapLock 卷移动到目标聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在执行 SnapLock 卷移动之前，您必须已创建受 SnapLock 保护的审核日志。

  "创建审核日志"。

- 如果您使用的 ONTAP 版本早于 ONTAP 9.10.1，则目标聚合必须与要移动的 SnapLock 卷具有相同的 SnapLock 类型；可以是合规性，也可以是企业到企业。从 ONTAP 9.10.1 开始，此限制将被删除，聚合可以同时包含 Compliance 卷和 Enterprise SnapLock 卷以及非 SnapLock 卷。
- 您必须是具有 SnapLock 安全角色的用户。

步骤

1. 使用安全连接登录到 ONTAP 集群管理 LIF：

   ` * ssh SnapLock_user@node_mgmt_IP*`

2. 移动 SnapLock 卷：

   ` * 卷移动开始 -vserver *svm_name* -volume *SnapLock_volume_name* -destination-aggregate *destination_aggregate_name**`

3. 检查卷移动操作的状态：

   ` * volume move show -volume *SnapLock_volume_name* -vserver *svm_name* -fields volume， phase，vserver*`

SnapLock API

您可以使用 Zephyr API 与脚本或工作流自动化中的 SnapLock 功能集成。API 使用基于 HTTP ， HTTPS 和 Windows DCE/RPC 的 XML 消息传送。

file-fingerprint 中止

中止文件指纹操作。

file-fingerprint 转储

显示文件指纹信息。

file-fingerprint get-iter

显示文件指纹操作的状态。

file-fingerprint — start

生成文件指纹。

SnapLock-archive-vserver-log

将活动审核日志文件归档。

SnapLock-create-vserver-log

为 SVM 创建审核日志配置。

SnapLock-delete-vserver-log

删除 SVM 的审核日志配置。

SnapLock-file-privileged-delete

执行特权删除操作。

SnapLock-get-file-retention

获取文件的保留期限。

SnapLock-get-node-compliance-clock

获取节点 ComplianceClock 日期和时间。

SnapLock-get-vserver-active-log-file-iter

显示活动日志文件的状态。

SnapLock-get-vserver-log-iter

显示审核日志配置。

SnapLock-modify-vserver-log

修改 SVM 的审核日志配置。

SnapLock-set-file-retention

设置文件的保留时间。

SnapLock-set-node-compliance-clock

设置节点 ComplianceClock 日期和时间。

SnapLock-volume-set-privileged-delete

在 SnapLock 企业卷上设置 privileged-delete 选项。

volume-get-snapLock-attrs

获取 SnapLock 卷的属性。

volume-set-SnapLock-attrs

设置 SnapLock 卷的属性。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.